

김민영

ML 모델 개발 / MLOps 5년차 개발자

이메일 premierckim@gmail.com



자기소개

여러 모델, 하나의 안정적인 구조

위성영상·드론영상·EO/IR 영상 등 도메인 특성에 맞춰 CNN 계열과 Transformer 계열 모델을 함께 다뤄왔습니다. EO·IR 이중 도메인 UAV 탐지 프로젝트에서는 도메인별 모델 분리 학습으로 주야간 모두 안정적인 탐지 성능을 확보했고, 위험 지역 드론 탐지 프로젝트에서는 mAP 75% 수준의 실시간 탐지를 구현했습니다.

모델보다 모델이 도는 환경

모델이 계속 바뀌는 만큼, 모델 자체보다 여러 모델을 빠르게 교체·운영할 수 있는 구조에 집중해왔습니다. 사내 MLOps 플랫폼을 구축해 20개 이상의 모델을 표준 파이프라인 위에서 운영하며 신규 모델 온보딩을 1일로 단축했고, Kubernetes 기반 RTSP 병렬 처리 환경을 설계해 복수 카메라 실시간 스트림을 끊김 없이 처리했습니다.

기술을 업무 효율로 연결

영상 ML 분야에서 익힌 "반복을 시스템으로 흡수하는" 방식은 이커머스 도메인에서도 그대로 적용했습니다. 핫딜 등록 자동화로 4시간 작업을 2분으로(99%) 단축했고, CS 문의 자동화로 응답 지연을 80% 줄이며 24/7 무중단 운영 체계를 만들었습니다.

CNN부터 Transformer, LLM·RAG까지 다뤄오며 깨달은 건 결국 중요한 건 어떤 모델이 아니라 모델을 자유롭게 교체·운영할 수 있는 구조라는 점이었습니다. 이 경험을 더 큰 트래픽과 더 복잡한 운영 환경에서 검증해보고 싶습니다.

경력

주식회사무무즈

매니저 | P&C

2025.12. ~ 2026.03. (4개월)

이커머스 운영 자동화 시스템 구축을 통한 운영 효율 개선

- 기존 프로세스 파악하고 자동화로 해결, 안정적인 서비스 운영에 기여
- 실시간 피드백을 반영하며 빠르게 개선하는 적극적인 커뮤니케이션

[핫딜 자동화 시스템]

- 수작업 중심의 핫딜 운영 프로세스를 E2E 자동화하여 작업 시간 4시간 → 2분 (99% 단축)
- Shopby Open API 연동 및 BigQuery 기반 데이터 파이프라인 구축

[CS문의 자동화 시스템]

- 주문 정보 기반 CS 자동 응답 시스템 구현 → 문의 30% 자동 처리, 응답 시간 80% 단축
- cron 기반 배치 아키텍처로 무중단 운영 환경 구축 및 누락/지연 리스크 제거

(주)한컴인스페이스

연구원 | 소프트웨어플랫폼사업팀

2021.10. ~ 2025.12. (4년 3개월)

AI 모델 학습/추론 파이프라인 고도화 및 운영 효율 개선

- 비개발 직군과 협업하며 모델 성능 이슈를 쉽게 설명하고 방향 설정 주도
- 위성영상, 드론, RTSP 등 다양한 영상 환경에 맞춰 유연하게 대응하는 적응력

[MLOps 자동화 플랫폼]

- 모델 관리 구조를 표준화하여 지원 모델 3개 → 20개 이상 확장
- 데이터 전처리~추론까지 일관된 인터페이스로 통합 관리 체계 구축

[정찰 드론 기반 위협 객체 탐지 및 3D 가시화 시스템]

- RGB/Depth 프레임 동기화 및 앵커 튜닝·데이터 증강으로 객체 탐지 성능 개선 (mAP 61% → 75%, 거리 오차 30~40% 감소)
- 학습/네트워크 설정 자동화로 대기 및 세팅 시간 대폭 단축 (2시간 → 1분 이하, 99% 감소)

프로젝트

핫딜 자동화 시스템

무무즈

2025.12. ~ 2026.03.

무무즈 단독 최저가 상품 판매 구좌의 생성부터 오픈까지 전 과정을 End-to-End로 자동화 시스템 | [핫딜서비스](#)

[배경]

1. 파트너사 핫딜 상품 신청부터 오픈까지 수작업 프로세스로 운영 리소스 과다 소요
2. 수동 처리로 인한 누락·지연 리스크 발생
3. 핫딜 등록 작업에 4시간 이상 소요

[원인]

1. 핫딜 신청 → 상품 수집 → 검수 → 등록 → 오픈 전 과정이 수작업으로 진행

[대응 및 해결]

1. End-to-End 핫딜 자동화 파이프라인 설계 및 구축
2. cron 기반 배치 아키텍처 적용, 사용자가 적은 새벽 시간에 일회성으로 실행하여 서버 리소스 효율화
3. Shopby Open API 연동으로 파트너사 상품 정보 자동 수집 및 매칭 로직 구현
4. HTML 템플릿 기반 파트너사 메일 발송 자동화
5. BigQuery 적재를 통한 핫딜 운영 데이터 자동 저장 및 관리 구조 구축

[성과 및 고찰]

1. 핫딜 등록 작업 시간 4시간 이상 → 2분 이내로 단축
2. 수작업 중심의 핫딜 등록 프로세스 자동화로 담당자 운영 리소스 절감
3. 파트너사 상품을 정해진 일정에 맞춰 자동 오픈함으로써 핫딜 운영 일정 안정성 확보, 누락·지연 리스크 제거

CS 문의 자동화

무무즈

2025.12. ~ 2026.03.

배송 문의 자동 응답 시스템

[배경]

1. 취소→교환→반품→배송 순 처리 구조로 배송 문의 응답 지연 발생
2. 주말·비업무 시간에 배송 상태 변경 대응 불가

[원인]

1. 반복되는 배송 문의를 수동으로 처리하는 구조
2. 문의 유형별 우선순위로 인해 배송 문의가 후순위로 밀림

[대응 및 해결]

1. Shopby / Sellmate API 연동으로 주문번호 기반 주문 상품 정보 자동 조회

2. 현재 배송 현황 체크, 송장번호, 상품 옵션 코드, 입고 예정일 등을 조건으로 자동 응답 로직 구현
3. 배치 프로세스를 통해 일정 주기로 배송 상태 데이터 갱신, 주말·비업무 시간에도 대응 가능한 구조 확보
4. 실시간 웹훅이나 AI 챗봇 대신 배치 + 규칙 기반 방식 선택, 실시간일 필요 없고 개발 비용 대비 효과가 높은 구조로 설계

[성과 및 고찰]

1. 반복적인 배송 문의 자동화로 전체 CS 문의의 약 1/3 자동 처리, CS 응답 지연 시간 80% 단축
2. 정해진 규칙 기반 자동 응답으로 응답 품질 일관성 유지, 담당자 부재 시에도 무중단 운영 환경 구축

드론 탐재 실시간 객체 탐지

한컴인스페이스

2023.01. ~ 2025.12.

정찰 드론 기반 위험 객체 탐지 및 3D 가시화 시스템

[배경]

1. RGB/Depth ROS Topic 프레임 불일치로 실시간 거리 계산 정확도 저하
2. 드론 영상 저해상도 및 촬영 환경 영향으로 오탐/미탐 빈번 발생
3. 드론과 환경마다 네트워크 설정이 달라 수동 세팅에 2시간 이상 소요

[원인]

1. ROS Topic 간 프레임 동기화 미흡으로 거리 추정 오차 발생
2. 저조도/고조도 환경에서 학습 데이터 부족
3. 네트워크 환경 변경 시마다 IP 등 수동 설정 필요

[대응 및 해결]

1. ApproximateTimeSynchronizer 적용, slop·queue size 조정으로 RGB/Depth 프레임 동기화
2. 배경 이미지 다양화 및 오탐/미탐 케이스 중심 데이터 보정 및 재학습
3. Docker 환경 기반 ROS·AI 추론 시스템 배포 및 운영
4. RealSense Depth 정보를 활용한 객체 좌표 계산 기능 구현, 거리 데이터를 ROS Topic으로 전송하여 3D 가시화 연동
5. UDP 소켓 통신 기반 객체 정보·탐지 이미지 전송 시스템 개발
6. 연결 끊김 시 자동 복구 로직 구현
7. 네트워크 환경 자동 감지 및 IP 자동 세팅 로직 구현

[성과 및 고찰]

1. RGB/Depth 동기화로 프레임 정합성 확보, 거리 오차 확률 30~40% 감소
2. 객체 탐지 mAP 61% → 75% (14%p 향상) 달성, KTL 시험 성적서 목표 달성 및 성적서 발급 완료
3. 네트워크 세팅 시간 2시간 이상 → 1분 이하로 단축UAV 대공감시

UAV 대공감시

한컴인스페이스

2024.06. ~ 2024.12.

EO/IR 센트리 카메라 기반 UAV 실시간 탐지·추적 및 모니터링 시스템

[배경]

1. EO·IR 이미지 도메인 간 특성 차이로 단일 모델로는 양쪽 환경 모두에서 안정적인 탐지 성능 확보 어려움
2. 소형 UAV는 원거리 촬영 시 객체 크기가 매우 작고 배경과 유사한 외형을 가져 탐지율 저하 및 미탐 다수 발생

[원인]

1. EO·IR 각 도메인을 구분하지 않고 단일 데이터셋으로 학습하여, IR 이미지에서 새·항공기 등 비객체에 대한 오탐이 빈번하게 발생
2. 표준 탐지 모델의 앵커·입력 해상도가 일반 크기 객체 기준으로 설계되어 소형 객체 탐지에 불리

[대응 및 해결]

1. EO/IR 도메인별 데이터셋을 분리 구축하고, 오탐 케이스 및 다양한 배경 이미지를 추가 학습하여 UAV 고유 패턴 학습
2. 고해상도 입력 적용 및 소형 객체 특화 앵커 설정 조정, mosaic·확대 crop 등 데이터 증강 기법 적용

[성과 및 고찰]

1. EO/IR 환경별 최적화로 주야간 모두에서 안정적인 탐지 성능 확보, 오탐 발생 빈도 감소
2. 소형 UAV 탐지율 향상 및 미탐 케이스 감소, 원거리 소형 객체에 대한 모델 탐지 신뢰도 개선

사내 MLOps 플랫폼

한컴인스페이스

2022.01. ~ 2024.12.

MLOps 자동화 플랫폼

[배경]

1. 객체 탐지 모델마다 입력 포맷, 학습 방식, 출력 구조가 달라 모델별 로직을 개별 구현해야 하는 개발 비효율 발생
2. 다수의 학습 요청이 동시에 유입될 경우 순차 처리로 인해 전체 학습 대기 시간이 길어지는 병목 현상 발생
3. 여러 사용자가 동시에 학습 요청 시 어떤 작업부터 처리할지 순서 보장이 안 되는 문제 발생

[원인]

1. 모델별로 별도 구현이 필요하여 새로운 모델 추가 시 반복적인 재구현 필요
2. 멀티 GPU 환경에서 자원 경합 및 메모리 부족 이슈 발생
3. Pod이 다수 올라가는 환경에서 요청 순서 관리 체계 부재

[대응 및 해결]

1. MMDetection 프레임워크 도입으로 모델 학습·추론 파이프라인 표준화
2. Redis Queue 기반 비동기 처리로 다수 Pod 환경에서 순차 보장
3. GPU 사용 상태 및 가용 메모리를 기준으로 작업을 분배하는 방식으로 멀티 GPU 안정성 확보
4. Redis Hash 기반 상태 관리 시스템 설계 및 job_id 기반 중앙 관리
5. K8s + Docker 기반 컨테이너 환경으로 배포 및 운영

[성과 및 고찰]

1. 지원 모델 수 3개 → 20개 이상으로 확장, 데이터 전처리·학습·추론까지 일관된 인터페이스로 통합 관리 가능
2. 기존 학습 대기 시간 하루 종일 소요 → 순차 처리 자동화로 대기 시간 대폭 감소
3. GPU 상태 기반 작업 분배 적용으로 자원 경합 해소 및 메모리 안정성 확보, 멀티 GPU 환경에서도 안정적인 병렬 학습 수행 가능

포트폴리오

URL

[김민영 포트폴리오](#)



기술 스택

PyTorch, FastAPI, Flask, PostgreSQL, Redis, Docker, Kubernetes, mlops, bigquery, AWS, Azure, Python, vector-database

대외활동

PillCare

식약처 공공데이터·AI 분석·활용 경진대회
2026

AI 기반 개인화 건강 관리 앱 — 복약·건강·환경 데이터를 통합해 오늘의 건강 위험을 분석

[기획 의도]

복약·건강·생활·환경 데이터를 AI로 통합 분석하여 사용자의 건강 위험을 예측하고 맞춤형 건강 관리 정보를 제공하기 위해 기획

[개발]

1. FastMCP 기반 MCP 서버를 구현하여 DB 및 외부 API 데이터를 직접 조회·활용할 수 있는 구조를 구축
2. OpenAI Vision OCR 를 이용하여 약 이미지·처방봉투에서 약품명·처방 정보 자동 인식
3. 기상청·에어코리아·식약처 등 공공데이터 5종 통합 및 Redis 2단계 캐시 도입으로 캐시 최적화 및 중복제거
4. 복약 패턴·컨디션·약물 안전도·증상·환경 5개 요인 기반 100점 건강 지수 산출 엔진 설계 — 결과를 컨텍스트로 조립해 LLM에 주입하는 개인화 API 설 계 및 구현
5. Google/Kakao OAuth·JWT 인증, APScheduler 기반 복약 알림, WeasyPrint PDF 리포트 생성 기능 개발

자격증

데이터분석 준전문가(ADsP)

한국데이터산업진흥원
2024.11.

정보처리기능사

한국산업인력공단
2019.06.

컴퓨터활용능력

2급 | 대한상공회의소
2017.09.

ITQ 마스터 자격증

한국생산성본부
2017.08.

교육

고려사이버대학교

대학교(학사) | AI·데이터과학부 전공
2022.02. ~ 2026.02. | 졸업

대덕소프트웨어마이스터고등학교

고등학교 | 임베디드SW과
2019.03. ~ 2022.02. | 졸업